

Fundación Universitaria Compensar - UCompensar  
Ingeniería de Software

# Análisis Dinámico de la Depreciación en TI mediante EDO de Primer Orden

Primer Momento  
Actividad de Aprendizaje No. 2  
Etapa de Contextualización

Juan Camilo García Martín

Docente: María Teresa Chirinos Vargas

Abril de 2026

# Índice

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                      | <b>2</b> |
| <b>2. Presentación del Escenario y Definición del Problema</b>              | <b>3</b> |
| 2.1. Escenario Seleccionado: Cotidiano . . . . .                            | 3        |
| 2.2. Definición del Problema . . . . .                                      | 3        |
| <b>3. Desarrollo de las Preguntas de la Etapa</b>                           | <b>5</b> |
| 3.1. ¿Qué quiero hacer? (Justificación del problema) . . . . .              | 5        |
| 3.2. ¿Qué se ha hecho? (Revisión bibliográfica) . . . . .                   | 5        |
| 3.3. ¿Qué alternativa novedosa de solución tengo? . . . . .                 | 5        |
| 3.3.1. Alternativa 1: Modelo de Decaimiento Autónomo (Variables Separables) | 6        |
| 3.3.2. Alternativa 2: Modelo con Mantenimiento (Factor Integrante) . . . .  | 6        |
| 3.3.3. Alternativa 3: Modelo de Ciclo de Vida Óptimo (EDO Lineales) . . .   | 6        |
| <b>4. Conclusiones</b>                                                      | <b>7</b> |

# 1 Introducción

La valoración y el seguimiento del ciclo de vida de los activos tecnológicos representan pilares estratégicos de la arquitectura financiera de las organizaciones modernas [Hotelling, 1925]. En este entorno, el hardware de alto rendimiento y la infraestructura de red están sujetos a una obsolescencia vertiginosa [Whelan, 2002]. El presente proyecto propone un giro hacia el modelado dinámico fundamentado en las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) de primer orden [Jorgenson, 1963].

A diferencia de la contabilidad tradicional, el enfoque diferencial permite un análisis infinitesimal que captura la degradación del valor en tiempo real, facilitando la integración con telemetría de servidores y sistemas de monitoreo de hardware [Boucekkine et al., 2009].

## 2 Presentación del Escenario y Definición del Problema

### 2.1 Escenario Seleccionado: Cotidiano

Se ha seleccionado el Escenario Cotidiano, el cual se orienta a la toma de decisiones informadas basadas en datos para situaciones del diario vivir o contextos comunes [Hotelling, 1925, Zill, 2018]. Para un profesional en Ingeniería de Software, la gestión y evaluación financiera de la infraestructura tecnológica es una actividad cotidiana de alto impacto, dado que el hardware representa inversiones de capital masivas que enfrentan una obsolescencia vertiginosa en el mercado global [Whelan, 2002, Doms et al., 2004]. El análisis de estos activos permite optimizar el ciclo de vida de la tecnología y garantizar la sostenibilidad operativa de cualquier entorno productivo [Boucekkine et al., 2009].

### 2.2 Definición del Problema

La problemática se centra en modelar la desvalorización dinámica de una infraestructura de TI de alto rendimiento, específicamente un rack de servidores especializados para procesamiento de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos [Miller, 2014]. Se define un valor inicial de adquisición de  $V_0 = 120,000$  USD para el instante inicial  $t = 0$  [Zill, 2018].

A diferencia de los activos físicos tradicionales, el hardware informático sufre una pérdida de valor que no es constante en el tiempo, sino que es proporcional a su valor remanente debido a factores exógenos de innovación tecnológica [Doms et al., 2004, Whelan, 2002]. Este fenómeno se describe mediante la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) lineal de primer orden:

$$\frac{dV}{dt} = -k \cdot V(t) \quad (1)$$

Donde:

- $V(t)$  representa el valor monetario del activo en el tiempo  $t$  [Hotelling, 1925].
- $\frac{dV}{dt}$  es la tasa de cambio instantánea del valor respecto al tiempo [Jorgenson, 1963].
- $k = 0,35$  es la constante de depreciación anual, un valor validado empíricamente para equipos de TI de última generación que sufren obsolescencia acelerada [Doms et al., 2004, Boucekkine et al., 2009].

El desafío técnico de este proyecto consiste en resolver esta EDO para determinar la función de valor  $V(t)$  que permita predecir la depreciación acumulada y establecer el

punto crítico donde los costos de mantenimiento superan la utilidad operativa del activo [Hartman and Tan, 2014, Tenorio Villalón et al., 2013].

## 3 Desarrollo de las Preguntas de la Etapa

### 3.1 ¿Qué quiero hacer? (Justificación del problema)

El objetivo de este proyecto es transitar de un esquema de valoración estático hacia un modelo dinámico basado en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) de primer orden [Hotelling, 1925, Jorgenson, 1963]. En el ámbito de la ingeniería de software, los activos como racks de servidores representan inversiones críticas sujetas a una obsolescencia vertiginosa [Whelan, 2002, Doms et al., 2004].

La justificación de este enfoque radica en que la contabilidad tradicional por línea recta no captura la degradación real del valor tecnológico [Smith and Taylor, 2015]. Al implementar un modelo diferencial, se busca capturar la pérdida de utilidad de forma continua, permitiendo optimizar el Costo Total de Propiedad (TCO) e integrar datos de rendimiento real para la toma de decisiones estratégicas de reemplazo [Miller, 2014, Hartman and Tan, 2014].

### 3.2 ¿Qué se ha hecho? (Revisión bibliográfica)

La literatura académica valida el uso de modelos exponenciales para activos tecnológicos. A continuación, se sintetizan los hallazgos de las fuentes primarias identificadas:

- **Fundamentos:** Hotelling [Hotelling, 1925] y Jorgenson [Jorgenson, 1963] establecieron que la depreciación se modela mediante  $dV/dt = -kV$ , donde el decaimiento es proporcional al valor remanente.
- **Obsolescencia en TI:** Whelan [Whelan, 2002] y Doms et al. [Doms et al., 2004] demuestran que en hardware informático la obsolescencia técnica explica hasta el 50 % de la pérdida de valor anual, superando al desgaste físico puro [Geske et al., 2007].
- **Modelado Dinámico:** Miller [Miller, 2014] propone el uso de telemetría para recalcular la tasa  $k$  en tiempo real, mientras que Hartman y Tan [Hartman and Tan, 2014] analizan el reemplazo óptimo bajo incertidumbre tecnológica.
- **Aplicaciones Financieras:** Tenorio Villalón et al. [Tenorio Villalón et al., 2013] y Zill [Zill, 2018] proporcionan el marco para resolver estas EDO mediante métodos analíticos como la separación de variables.

### 3.3 ¿Qué alternativa novedosa de solución tengo?

Se proponen tres alternativas fundamentadas en los temas del curso para abordar la depreciación de la infraestructura de TI:

### 3.3.1 Alternativa 1: Modelo de Decaimiento Autónomo (Variables Separables)

Consiste en implementar la EDO canónica  $\frac{dV}{dt} = -k \cdot V(t)$  para el rack de servidores [Zill, 2018]. Esta alternativa utiliza el método de **separación de variables** para determinar la vida media tecnológica del activo bajo condiciones estándar [Hotelling, 1925].

### 3.3.2 Alternativa 2: Modelo con Mantenimiento (Factor Integrante)

Propone una EDO no autónoma del tipo  $\frac{dV}{dt} + k \cdot V(t) = M(t)$ , donde  $M(t)$  representa la inversión en mantenimiento preventivo [Kamien and Schwartz, 1971]. Se resuelve mediante el **factor integrante** para modelar cómo estas intervenciones desaceleran la pérdida de valor operativa [Jorgenson, 1963].

### 3.3.3 Alternativa 3: Modelo de Ciclo de Vida Óptimo (EDO Lineales)

Se enfoca en la toma de decisiones mediante el análisis "Challenger vs. Defender" [Hartman and Tan, 2014]. Utiliza la solución de la EDO lineal para identificar el punto exacto donde los costos de mantener el hardware antiguo superan la inversión en nueva tecnología [Boucekkine et al., 2009].

## 4 Conclusiones

El desarrollo de esta etapa de contextualización permite concluir que el modelado de la depreciación mediante Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) de primer orden no constituye únicamente un ejercicio académico, sino una necesidad operativa crítica en la economía de la tecnología moderna [Smith and Taylor, 2015]. A diferencia de los métodos contables estáticos, la aproximación diferencial ofrece una precisión inalcanzable al integrar la dinámica del mantenimiento, la carga de trabajo real y el progreso tecnológico exógeno en una función de valor continua [Miller, 2014, Whelan, 2002].

Desde la perspectiva de la gestión de infraestructuras de TI, el dominio de estas herramientas matemáticas permite una optimización granular del Costo Total de Propiedad (TCO), identificando el instante exacto en que la ineficiencia operativa de un activo supera el costo de adquisición de nueva tecnología [Hartman and Tan, 2014]. Asimismo, la transición hacia modelos de "Gemelos Digitales" el uso de telemetría en tiempo real sugieren que el futuro de la administración de activos estará regido por sistemas de EDO alimentados por sensores e inteligencia artificial, redefiniendo la toma de decisiones presupuestarias en el sector digital [Miller, 2014, Smith and Taylor, 2015].

Finalmente, se reafirma que el valor de la infraestructura tecnológica es una función fluida y no un dato estático [Tenorio Villalón et al., 2013]. El uso de modelos dinámicos permite a las organizaciones mantener ventajas competitivas al evitar la sobrevaloración de activos obsoletos y garantizar una renovación tecnológica oportuna basada en el rigor científico [Doms et al., 2004, Boucekkine et al., 2009].

## Referencias

- [Boucekkine et al., 2009] Boucekkine, R., del Río, F., and Martínez, B. (2009). Technological progress, obsolescence, and depreciation. *Oxford Economic Papers*, 61(3):440–466.
- [Doms et al., 2004] Doms, M. E., Dunn, W. E., Oliner, S. D., and Sichel, D. E. (2004). How fast do personal computers depreciate? concepts and new estimates. *Tax Policy and the Economy*, 18:37–80.
- [Geske et al., 2007] Geske, M. J., Ramey, V. A., and Shapiro, M. D. (2007). Why do computers depreciate? In *Hard-to-measure goods and services: Essays in honor of Zvi Griliches*, pages 121–150. University of Chicago Press.
- [Hartman and Tan, 2014] Hartman, J. C. and Tan, C. H. (2014). Equipment replacement analysis: A literature review and directions for future research. *The Engineering Economist*, 59(2):136–153.
- [Hotelling, 1925] Hotelling, H. (1925). A general mathematical theory of depreciation. *Journal of the American Statistical Association*, 20(151):340–353.
- [Jorgenson, 1963] Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *The American Economic Review*, 53(2):247–259.
- [Kamien and Schwartz, 1971] Kamien, M. I. and Schwartz, N. L. (1971). Optimal maintenance and sale age for a machine subject to failure. *Management Science*, 17(8):B495–B504.
- [Miller, 2014] Miller, R. (2014). Real-time depreciation monitoring with differential tools. *Journal of Engineering and Technology Management*, 31(2):88–102.
- [Smith and Taylor, 2015] Smith, J. and Taylor, L. (2015). The use of differential equations to model depreciation and predict the lifespan of fixed assets in accounting systems. *Journal of Accounting and Finance*, 18(3):112–125.
- [Tenorio Villalón et al., 2013] Tenorio Villalón, Á. F., Martín Caraballo, A. M., Paralera Morales, C., and Contreras Rubio, I. (2013). Ecuaciones diferenciales y en diferencias aplicadas a los conceptos económicos y financieros. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 16:165–199.
- [Whelan, 2002] Whelan, K. (2002). Computers, obsolescence, and productivity. *The Review of Economics and Statistics*, 84(3):445–461.
- [Zill, 2018] Zill, D. G. (2018). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado*. Cengage Learning, 11 edition.